

MANUAL DE INGENIERÍA: ECOSMART YPF

Sistema de Monitoreo de Eficiencia Energética, Consumo Fantasma y Control de Actuadores

1. Arquitectura de Base de Datos (MySQL)

```
CREATE DATABASE ypf_energia;
USE ypf_energia;

CREATE TABLE historial_consumo (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dispositivo_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    voltaje FLOAT NOT NULL,
    potencia_activa FLOAT NOT NULL,
    potencia_fantasma FLOAT NOT NULL,
    energia_total_kwh FLOAT NOT NULL,
    energia_fantasma_kwh FLOAT NOT NULL,
    co2_total_kg FLOAT NOT NULL,
    co2_fantasma_kg FLOAT NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE control_reles (
    dispositivo_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    rele_1 INT DEFAULT 0,
    rele_2 INT DEFAULT 0,
    rele_3 INT DEFAULT 0,
    ultima_modificacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2. Capa de Servicios Web (API REST en PHP)

Endpoint: insertar_lectura.php

```
<?php
header("Content-Type: application/json");
$conn = new mysqli("localhost", "root", "password", "ypf_energia");
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
if ($data) {
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO historial_consumo (dispositivo_id, voltaje, potencia_activa,
    potencia_fantasma, energia_total_kwh, energia_fantasma_kwh, co2_total_kg, co2_fantasma_kg) VALUES (?,
    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("sddddddd", $data['dispositivo_id'], $data['voltaje'],
    $data['potencia_activa'], $data['potencia_fantasma'], $data['energia_total_kwh'],
    $data['energia_fantasma_kwh'], $data['co2_total_kg'], $data['co2_fantasma_kg']);
    $stmt->execute();
    // Consultar estado actual de relés para responderle al ESP32
    $res = $conn->query("SELECT rele_1, rele_2, rele_3 FROM control_reles WHERE
    dispositivo_id='".$data['dispositivo_id']."'");
    $reles = $res->fetch_assoc() ? : ["rele_1"=>0, "rele_2"=>0, "rele_3"=>0];
    echo json_encode(["status"=>"success", "reles"=>$reles]);
} ?>
```

3. Firmware de Control Embebido (ESP32 - C++)

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

const float FACTOR_EMISION_CO2 = 0.322; // Red Eléctrica Argentina
float energiaTotal_kwh = 0.0, energiaFantasma_kwh = 0.0;
unsigned long ultimoTiempo = 0;

void loop() {
```

```

unsigned long tiempoActual = millis();
float deltaHoras = (tiempoActual - ultimoTiempo) / 3600000.0;
ultimoTiempo = tiempoActual;

float v = 220.4, pActiva = 12.5; // Datos del sensor
float pFantasma = (pActiva >= 0.5 && pActiva <= 15.0) ? pActiva : 0.0;

energiaTotal_kWh += (pActiva * deltaHoras) / 1000.0;
energiaFantasma_kWh += (pFantasma * deltaHoras) / 1000.0;

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  HTTPClient http; http.begin("http://192.168.1.100/api/insertar_lectura.php");
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  String s =
    "{\"dispositivo_id\":\"EcoSmart_01\",\"voltaje\":220.4,\"potencia_activa\":12.5}";
  int code = http.POST(s);
  if (code == 200) {
    // Procesar los estados devueltos para accionar relés físicos
  }
}
delay(5000);
}

```

4. Aplicación Móvil Reactiva (Flutter / Dart UI)

```

class YPFSwitchTile extends StatelessWidget {
  final String title; final bool value; final ValueChanged<bool> onChanged;
  const YPFSwitchTile({required this.title, required this.value, required this.onChanged});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SwitchListTile(
      title: Text(title, style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, color: Color(0xFF005A9C))),
      value: value, activeColor: Color(0xFFFFD100),
      onChanged: onChanged,
    );
  }
}

```

Este documento técnico es provisto con fines de desarrollo conceptual de ingeniería. Para implementaciones operativas críticas dentro de la red corporativa, validar los esquemas eléctricos y protocolos de seguridad informática normados institucionales.